

梗死前心绞痛产生的缺血预适应对急诊经皮冠状动脉介入治疗患者的心肌保护作用

黄晓飞, 马驰千, 康小涛, 杨向军

(苏州大学附属第一医院, 江苏苏州 215000)

摘要: **目的** 通过观察梗死前心绞痛(angina pectoris, AP)对急性心肌梗死的影响,研究梗死前AP产生的缺血预适应作用对急性心肌梗死行急诊经皮冠状动脉介入(percutaneous coronary intervention, PCI)治疗患者的心肌保护作用。**方法** 125例首发急性ST段抬高型心肌梗死(ST-segment element myocardial infarction, STEMI)并行急诊PCI治疗的患者,按有无梗死前AP分为AP组和非AP组。研究患者的一般临床情况、院内预后指标(心力衰竭、心源性休克、心室颤动/室性心动过速、房室传导阻滞、室壁瘤、心脏破裂等),测定肌酸激酶同工酶(creatine kinase isoenzyme MB, CKMB)、心肌肌钙蛋白I(cardiac troponin I, cTnI)峰值,心肌梗死后1周的左心室射血分数(left ventricular ejection fraction, LVEF)、氨基末端脑钠肽前体(N-terminal pro-brain natriuretic peptide, NT-proBNP)浓度。**结果** AP组中CK-MB峰值、cTnI峰值、NT-proBNP浓度明显低于非AP组,而LVEF高于非AP组,且差异皆有统计学意义($P<0.05$);而心力衰竭、心源性休克、心室颤动/室性心动过速等心脏事件发生率的比较中,AP组均明显低于非AP组,其中心力衰竭发生率在两组中的比较差异有统计学意义($P<0.05$)。**结论** 心肌梗死前AP产生的缺血预适应作用能显著减小心肌梗死面积,改善急性心肌梗死患者住院期间短期预后。

关键词: 心肌梗死;梗死前心绞痛;血管成形术,经腔,经皮冠状动脉;缺血预适应

中图分类号:R542.22

文献标志码:A

文章编号:1007-9688(2017)03-0270-03

Ischemic preconditioning effect of pre-infarction angina pectoris in patients received emergency percutaneous coronary intervention

HUANG Xiao-fei, MA Chi-qian, KANG Xiao-tao, YANG Xiang-jun

(The First Affiliated Hospital of Suzhou University, Suzhou, Jiangsu 215000, China)

Abstract: **Objectives** By observing the impacts of pre-infarction angina pectoris (AP) on acute myocardial infarction (AMI), to research the preconditioning effect on myocardial preservation in patients with AMI who had received emergency percutaneous coronary intervention (PCI). **Methods** A total of 125 patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) who received emergency PCI were divided into AP group and none AP (NAP) group according to with or without pre-infarction AP. Cardiac events such as heart failure, cardiogenic shock, ventricular fibrillation/ventricular tachycardia were enrolled as hospital prognostic indicators. Creatine kinase isoenzyme MB (CK-MB) and cardiac troponin I (cTnI) peak value were measured to reflect infarct size; left ventricular ejection fraction (LVEF) and N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) were measured to reflect heart function. **Results** CK-MB and cTnI peak value of AP group were significantly lower than those of NAP group, as well as NT-proBNP, while LVEF was higher than that of NAP group, the differences were statistically significant ($P<0.05$). All the incidences of cardiac events in AP group were lower than those in NAP group, and the difference of incidence of heart failure between the two groups had statistically significant ($P<0.05$). **Conclusions** Pre-infarction AP may significantly reduce the infarct size and improve the short term prognosis of patients with AMI during hospitalization.

Key word: myocardial infarction; pre-infarction angina pectoris; percutaneous coronary intervention; preconditioning

作者简介:黄晓飞(1989-),男,住院医师,研究方向为冠心病诊治。

通信作者:杨向军, E-mail: hxf_891793144@163.com

心肌缺血预适应(ischemic preconditioning, IPC)是指心肌反复短暂缺血,增强了对其后缺血刺激的耐受性,以至明显延长产生不可逆心肌损伤的时间,使心肌在后续更长时间的缺血中得到保护的现象^[1-2]。其对心肌的保护作用,在鼠、猫、兔、狗等多种种属动物中均得到证实^[3]。但是由于急性心肌梗死的突发性,IPC至今难以运用于临床。目前梗死前心绞痛(prodromal angina pectoris, PAP)被公认为IPC的临床替代指标;但是反复短暂的心肌缺血可诱发侧支循环的建立^[4],而侧支循环可最大限度维持梗死相关区域血供,限制梗死面积、改善预后^[5]。众多研究已表明,PAP可减少梗死面积、改善预后^[6-9]。但是其保护作用是单因素作用或两者共同作用结果,目前尚不明确。本研究在排除侧支循环的基础上,通过观察临床数据,分析PAP所产生的IPC对初发急性心肌梗死行急诊经皮冠状动脉介入(percutaneous coronary intervention, PCI)治疗患者的影响。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选择2013年1月至2015年5月苏州大学附属第一医院初发急性ST段抬高型心肌梗死(ST-segment element myocardial infarction, STEMI)行急诊PCI治疗,符合本研究标准的患者125例。入选标准:(1)符合2010年中华医学会心血管病分会等制定的《急性STEMI诊断和治疗指南》的STEMI患者;(2)冠状动脉造影提示单支血管病变且梗死相关动脉心肌梗死溶栓试验(thrombolysis in myocardial infarction, TIMI)血流0~2级,行急诊PCI治疗时只干预梗死相关血管,对相关病变植入药物支架或金属裸支架,且PCI治疗后复查造影梗死相关动脉远端血流达TIMI 3级;(3)治疗上均按指南要求严格进行二级预防。排除标准:(1)侧支循环形成良好的患者;(2)除梗死相关动脉外尚有其他血管腔径狭窄 $\geq 50\%$;(3)既往有陈旧性心肌梗死;(4)曾接受心脏介入治疗或已溶栓治疗;(5)既往因先天性心脏病、风湿性心脏病、高血压性心脏病等疾病所致心功能不全的患者;(6)合并脑梗死、肺部感染、肾脏、肝脏等严重基础疾病的患者。根据是否有PAP分为心绞痛(angina pectoris AP)组和非心绞痛(non angina pectoris, NAP)组。

1.2 梗死前心绞痛定义

PAP是指心肌梗死症状前48 h内发生一次或

数次典型的心绞痛症状,每次持续时间 < 30 min。

1.3 侧支循环良好的定义

侧支循环良好即Rentrop分级系统2~3级者:0级为不能观察到任何侧支循环通道的充盈;1级为可见侧支循环充盈病变血管的分支,但不能充盈心外膜下血管段;2级为侧支循环充盈部分心外膜下血管段;3级为侧支循环充盈整个心外膜下血管段;2级与3级者被认为侧支循环良好,0级与1级者被认为侧支循环不良。

1.4 资料收集

收集所有研究对象的住院病历资料,包括一般情况(年龄、性别、吸烟指数);既往病史[原发性高血压(高血压)病史、糖尿病病史];再灌注时间、入院时生命体征、心功能(KILLIP $\geq$ II级为心力衰竭);入院后每8 h测肌酸激酶同工酶(creatin kinase isoenzyme MB, CKMB)、心肌肌钙蛋白I(cardiac troponin I, cTnI)浓度,取其峰值;规范治疗7 d测氨基末端脑钠肽前体(N-terminal pro-brain natriuretic peptide, NT-proBNP)浓度及行心脏多普勒超声检查;对冠状动脉病变血管行SYNTAX评分;同时观察患者住院期间心力衰竭/心源性休克、室性心动过速/心室颤动、房室传导阻滞/窦性停搏、心脏破裂等不良事件的发生情况。

1.5 统计学分析

采用SPSS 18.0统计软件包进行。数据以 $(\bar{x} \pm s)$ 表示,符合正态分布的计量资料的组间比较采用Student's *t* 检验,非参数检验的两组间比较采用Mann-Whitney检验,分类变量采用卡方检验(Fisher精确检验)。不满足正态分布的计量资料和等级资料以 $M(P_{25} \sim P_{75})$ 表示,采用秩和检验(Mann-Whitney *U*)。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组基本临床资料比较

本研究中125例患者分为AP组50例和NAP组75例。两组在年龄、性别、高血压、糖尿病、吸烟指数、梗死相关动脉组成、冠状动脉病变严重程度(SYNTAX评分)、再灌注时间等比较,差异均无统计学意义($P > 0.05$),详见表1和表2。

2.2 两组心肌梗死面积及心功能比较

NAP组CK-MB、cTnI、NT-proBNP浓度均高于AP组,而左心室射血分数(left ventricular ejection fraction, LVEF)低于AP组,差异有统计学意义($P < 0.05$),详见表3。

表1 两组计数临床资料比较 [n(%)]

观察指标	NAP组	AP组	P值
n	75	50	-
性别(男)	66(88.0)	44(88.0)	>0.05
高血压	33(44.0)	21(42.0)	>0.05
糖尿病	7(9.3)	6(12.0)	>0.05
左前降支病变*	52(69.3)	30(60.0)	>0.05
右冠状动脉病变*	18(24.0)	15(30.0)	>0.05
左回旋支病变*	5(6.7)	5(10.0)	>0.05
SYNTAX	7(9.3)	8(16.0)	>0.05

注: *各冠状动脉病变皆包括其分支病变

表2 两组计量临床资料比较 [$\bar{x} \pm s$]

观察指标	NAP组	AP组	P值
n	75	50	-
年龄(岁)	56 $\pm$ 13	57 $\pm$ 12	>0.05
吸烟指数(支/年)	467 $\pm$ 112	427 $\pm$ 110	>0.05
再灌注时间(h)	5.6 $\pm$ 2.0	6.4 $\pm$ 2.3	>0.05

表3 两组LVEF、CK-MB、NT-proBNP、cTnI比较 [$\bar{x} \pm s$]

观察指标	NPA组	PA组	P值
n	75	50	-
LVEF	0.46 $\pm$ 0.08	0.52 $\pm$ 0.09	<0.01
cTnI(ng/mL)	55.98 $\pm$ 28.67	43.29 $\pm$ 23.62	<0.05
NT-ProBNP(pg/mL)	2 366.64 $\pm$ 468.25	1 309.22 $\pm$ 536.33	<0.05
CK-MB(U/L)	243.92 $\pm$ 144.60	176.40 $\pm$ 125.03	<0.01

2.3 两组住院期间的预后情况比较

AP组中心力衰竭、心源性休克、心室颤动/室性心动过速、房室传导阻滞、室壁瘤、心脏破裂等事件发生率均小于NAP组,心力衰竭的发生率在两组间的比较差异有统计学意义($P<0.05$),详见表4。

表4 住院期间的预后情况比较 [n(%)]

观察指标	NPA组	PA组	P值
n	75	50	-
心力衰竭	35(46.7)	14(28.0)	<0.05
心源性休克	8(10.7)	2(4.0)	>0.05
室性心动过速/心室颤动	7(9.3)	3(6.0)	>0.05
房室传导阻滞	8(10.7)	3(6.0)	>0.05
室壁瘤	3(4.0)	1(2.0)	>0.05
心脏破裂	2(2.7)	1(2.0)	>0.05

3 讨论

目前IPC按照不同的病理生理学可分为两个时相,缺血后2 h内的为早期时相,缺血后48 h为晚期时相,它们通过抑制再灌注早期氧自由基产生、钙超载、线粒体通透性转换孔道(MPTP)的开

放等机制产生心肌的保护作用^[10-12],故我们将心肌PAP定义为心肌梗死前48 h内发生的AP。心肌PAP作为缺血预实验的替代指标,其减少心肌梗死面积及改善预后的作用已得到临床的广泛证实。但反复的慢性AP发作及无症状性心肌缺血等皆可导致侧支循环的形成,在Rentrop等^[13]的研究中发现,急性心肌梗死发生12 h内行急诊冠状动脉造影的患者中,有33%建立了侧支循环,而侧支循环的形成亦能减少心肌梗死面积并改善患者预后^[14]。为进一步排除侧支循环对心肌梗死面积及短期预后的影响,我们在选择纳入标准时根据冠状动脉造影的结果排除了侧支循环良好的患者,同时纳入的研究对象皆为单支病变的患者以便排除多支病变对心肌梗死面积及预后的影响。

在对CK-MB、cTnI等反映心肌梗死面积的指标进行统计分析时发现,AP组的各项指标均明显小于NAP组,表明AP组的心肌梗死面积小于NAP组。同时,对患者的冠状动脉病变严重程度进行SYNTAX评分,对比两组的冠状动脉病变程度,未发现差异有统计学意义($P>0.05$);且两组间再灌注时间、糖尿病患病率等一般临床资料比较,差异无统计学意义($P>0.05$),故我们可以进一步认为在相同程度冠状动脉病变及相同再灌注时间等基础上,PAP的IPC作用能够减小心肌梗死面积。急性心肌梗死后部分缺血心肌处于顿抑状态,为排除顿抑心肌对心功能的影响,我们又测定两组患者在规范化治疗1周后的NT-proBNP、LVEF等反映心功能的指标,发现AP组在心肌梗死1周后的心功能明显优于非AP组。同时,我们发现AP组患者院内心力衰竭、心律失常、心脏破裂等心脏事件的发生率明显低于非AP组。尽管心律失常、室壁瘤、心脏破裂等事件发生率在两组间的差异没有统计学意义($P>0.05$),但我们不排除可能与这些事件的发生率较低且本研究样本量较少有关。

综上所述,虽然本研究存在一些不足之处,如采用Rentrop分级系统往往低估侧支循环的程度;同时在评价患者心功能时无法获取患者心肌梗死前心功能状态的相关临床资料。但我们可以证实,心肌PAP的IPC作用可以明显缩小心肌梗死面积,同时改善患者住院期间的短期预后。

参考文献:

- [1] MURRY C E, JENNINGS R B, REIMER K A. Preconditioning

(下转第281页)

- Catheter Cardiovasc Interv, 2011, 77(1):84-90.
- [14] SUTTON N J, GREENBERG M A, MENEGUS M A, et al. Caring for the adult with congenital heart disease in an adult catheterization laboratory by pediatric interventionalists--safety and efficacy[J]. *Congenit Heart Dis*, 2013, 8(2):111-116.
- [15] MAXWELL B G, POSNER K L, WONG J K, et al. Factors contributing to adverse perioperative events in adults with congenital heart disease: a structured analysis of cases from the closed claims project[J]. *Congenit Heart Dis*, 2015, 10(1): 21-29.
- [16] NG S M, JIN X, YATES R, et al. Outcome of noncardiac surgery in children with congenital heart disease performed outside a cardiac center[J]. *J Pediatr Surg*, 2016, 51(2): 252-256.
- (收稿日期:2017-01-19)

(上接第 272 页)

- with ischemia: A delay of lethal cell injury in ischemic myocardium[J]. *Circulation*, 1986, 74(5):1124-1136.
- [2] WEVER K E, HOOIJMANS C R, RIKSEN N P, et al. Determinants of the efficacy of cardiac ischemic preconditioning: a systematic review and meta-analysis of animal studies[J]. *PLoS One*, 2015, 10(11):332-339.
- [3] SKEMIENE K J, JABLONSKIENE G J, LIOBIKAS J J, et al. Protecting the heart against ischemia/reperfusion-induced necrosis and apoptosis: the effect of anthocyanins[J]. *Medicina (Kaunas)*, 2013, 49(2):84-88.
- [4] FUJITA M, MIKUNIYA A, TAKAHASHI M, et al. Acceleration of coronary collateral development by heparin in conscious dogs[J]. *Jpn Circ J*, 1987, 51(4):395-402.
- [5] HABIB G B, H EIBIG J, FORMAN S A, et al. Influence of coronary collateral vessels on myocardial infarct size in humans. Results of phase I thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) trial. The TIMI Investigators[J]. *Circulation*, 1991, 83(3): 739-746.
- [6] DE LUCA G, PARODI G, SCIAGRA R, et al. Preinfarction angina does not affect infarct size in STEMI patients undergoing primary angioplasty[J]. *Atherosclerosis*, 2013, 226(1): 153-156.
- [7] REITER R, HENRY T D, TRAVERSE J H. Preinfarction angina reduces infarct size in ST-elevation myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention[J]. *Circ Cardiovasc Interv*, 2013, 6(1):52-58.
- [8] KOSUGE M, KIMURA K, KOJIMA S, et al. Beneficial effect of pre-infarction angina on in-hospital outcome is preserved in elderly patients undergoing coronary intervention for anterior acute myocardial infarction[J]. *Circ J*, 2005, 69(9):630-635.
- [9] RENTORP K P, FEIT F, S HERMAN W, et al. Serial angiographic assessment of coronary artery obstruction and collateral flow in acute myocardial infarction. Report from the second Mount Sinai-New York University Reperfusion Trial[J]. *Circulation*, 1989, 80(5):1166-1175.
- [10] NODA T, MINATOBUCHI S, FUJII K, et al. Evidence for the delayed effect in human ischemic preconditioning; prospective multicenter study for precondition in acute myocardial infarction[J]. *J Am Coll Cardiol*, 1999, 34(7):1966-1974.
- [11] O'ROURKE B. Evidence for mitochondrial K⁺ channels and their role in cardio protection[J]. *Circ Res*, 2004, 94(4): 420-432.
- [12] TARANTINI G, FAVARETTO E, NAPODANO M, et al. Design and methodologies of the POST conditioning during coronary angioplasty in acute myocardial infarction (POST-AMI) trial[J]. *Cardiology*, 2010, 116(2):110-116.
- [13] RENTORP K P, FEIT F, SHERMAN W, et al. Serialangiographic assessment of coronary artery obstruction and collateral flowing acute myocardial infarction. Report from the second Mount Sinai-New York University Reperfusion Trial[J]. *Circulation*, 1989, 80(5):1166-1175.
- [14] TANIGUCHI T, SHIOMI H, TOYOTA T, et al. Effect of preinfarction angina pectoris on long-term survival in patients with ST-segment elevation myocardial infarction who underwent primary percutaneous coronary intervention[J]. *Am J Cardiol*, 2014, 114(8):1179-1186.
- (收稿日期:2016-05-23)